

Projektbeschreibung

PdfFileMoverService: Windows-Dienst zur automatischen PDF-Dateiverarbeitung

Stand: 18.08.2026

1. Überblick

Das Projekt PdfFileMoverService ist ein kleiner Windows-Dienst, der einen fest definierten Eingangsordner auf neue PDF-Dateien überwacht. Sobald eine neue PDF-Datei erkannt und vollständig verfügbar ist, verschiebt der Dienst die Datei in einen Zielordner und legt anschließend eine Kopie im Verarbeitungsordner ab.

Ziel des Projekts: PDF-Dateien aus C:\rechnung automatisch nach C:\programm zu verschieben und zusätzlich in C:\verarbeitet zu sichern.

Projektname	PdfFileMoverService
Anwendungstyp	Worker Service / Windows Service
Technologie	.NET, Microsoft.Extensions.Hosting, FileSystemWatcher
Eingangsordner	C:\rechnung
Zielordner	C:\programm
Verarbeitungsordner	C:\verarbeitet
Dateityp	PDF-Dateien (*.pdf)

2. Ausgangssituation

Im operativen Ablauf werden PDF-Dateien in einem lokalen Ordner abgelegt. Diese Dateien sollen ohne manuelle Zwischenarbeit an den vorgesehenen Programmordner übergeben werden. Zusätzlich soll nachvollziehbar bleiben, welche Dateien bereits verarbeitet wurden.

3. Zielsetzung

- Automatische Überwachung eines definierten Eingangsordners.
- Verarbeitung ausschließlich von PDF-Dateien.
- Sicheres Warten, bis eine neu erstellte Datei vollständig geschrieben und nicht mehr gesperrt ist.
- Verschieben der Datei in den Zielordner.
- Erstellen einer Kopie im Verarbeitungsordner als Ablage bzw. Nachweis.
- Protokollierung der wichtigsten Verarbeitungsschritte und Fehler.

4. Funktionsumfang

Funktion	Beschreibung
----------	--------------

Ordnerüberwachung	Der Dienst überwacht C:\rechnung auf neu erstellte PDF-Dateien.
Dateierkennung	Neue Dateien werden über das Created-Ereignis des FileSystemWatcher erkannt.
Bereitschaftsprüfung	Vor der Verarbeitung wird geprüft, ob die Datei exklusiv lesbar ist.
Dateiverschiebung	Die PDF-Datei wird nach C:\programm verschoben.
Ablagekopie	Nach dem Verschieben wird eine Kopie nach C:\verarbeitet erstellt.
Logging	Start, erkannte Dateien, Verschiebevorgang, Kopiervorgang und Fehler werden protokolliert.

5. Ablaufbeschreibung

1. Der Windows-Dienst wird gestartet.
2. Der Dienst initialisiert die Überwachung des Ordners C:\rechnung für Dateien mit der Endung .pdf.
3. Eine neue PDF-Datei wird im Eingangsordner abgelegt.
4. Der Dienst wartet, bis die Datei vollständig geschrieben und verfügbar ist.
5. Die Datei wird in den Zielordner C:\programm verschoben.
6. Von der verschobenen Datei wird eine Kopie in C:\verarbeitet erstellt.
7. Der Vorgang wird im Log dokumentiert.

6. Abgrenzung

Das Projekt bleibt bewusst klein und zweckgebunden. Es enthält keine Benutzeroberfläche, keine Datenbank, keine Konfigurationsverwaltung über externe Dateien und keine fachliche PDF-Inhaltsanalyse. Der Dienst konzentriert sich ausschließlich auf die technische Dateiüberwachung und Dateibewegung.

7. Bewertung der Projektgröße

Für den aktuellen Zweck ist das Projekt klein genug, um ohne umfangreiche Architekturänderungen betrieben zu werden. Eine große Refaktorisierung ist nicht zwingend erforderlich, solange die Anforderungen unverändert bleiben. Sinnvoll sind lediglich kleinere robuste Ergänzungen, zum Beispiel Prüfung, ob Ordner existieren, sauberer Umgang mit Dateinamenskonflikten und optional eine spätere Auslagerung der Pfade in eine Konfiguration.

Kurzfasit: Das Projekt erfüllt einen klaren, einfachen Automatisierungszweck. Die bestehende Struktur ist für diesen Umfang nachvollziehbar und ausreichend.